

Concursul de matematică "Ștefan Musta"

Clasa a X-a

Ediția a XXX - a - 5 aprilie 2025

1. Demonstrați că:

(a) $\log_a b + \log_b c + \log_c a \geq 3$, unde $a, b, c \in (0; 1)$

(b) $6 \lg^2 6 > 25 \lg 2 \cdot \lg 3$

2.

(a) Determinați cel mai mic număr natural a , pentru care funcția următoare este injectivă:

$$f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 - x + 2$$

(b) Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația: $-x^2 + 4x - 4 = 2^x$.

3.

(a) Determinați numărul complex z , care verifică egalitatea: $z + 2\bar{z} = 3 - i$.

(b) Fie $z \in \mathbb{C}$ astfel încât: $|1 + z| \leq 1$ și $|1 + z^2| \leq 1$.

Arătați că: $|z| \leq 1$.

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii.

Fiecare exercițiu se notează cu 7 puncte.

Țimp de lucru 2 ore.

SUCCES !